Fiche formules + calculateur

Toutes les formules pour vérifier les chiffres d'un dossier (surface, énergie, CO_2, classe, coût), avec l'exemple corrigé de M. Bernard et un calculateur à remplir pour chacun de tes biens. Règle d'or : ton calcul sert à repérer et à expliquer ; la classe officielle vient du DPE ou de l'attestation actualisée ADEME.

Trois surfaces, trois usages

Surface	Définition	Exclu	Utilisée pour	M. Bernard
Habitable (CCH, art. R. 156-1)	Plancher construit moins murs, cloisons, marches, gaines, embrasures	Balcons, loggias, vérandas, caves, garages, combles non aménagés, parties < 1,80 m	Bail, base de la surface du DPE	76,0 m²
Privative « Carrez » (loi du 10/07/1965, art. 46)	Planchers des locaux clos et couverts moins murs, cloisons, marches, gaines, embrasures	Parties < 1,80 m ; caves, garages, parkings ; lots < 8 m²	Promesse et acte de vente d'un lot de copropriété	76,0 m²
Référence du DPE	Surface habitable, plus certaines surfaces chauffées (ex. véranda chauffée)	Comme l'habitable	Calcul des kWh/m² et kgCO_2/m²	76,0 m²

Surface et tolérance Carrez

Surface = somme des pièces (hors balcon, cave, parking). Exemple : 24 + 11 + 10 + 9 + 9 + 5 + 1,5 + 6,5 = 76,0 m². Seuil de risque Carrez : surface de l'acte × 0,95 = 76 × 0,95 = 72,2 m². Si la surface réelle est inférieure de plus d'un vingtième, l'acquéreur peut demander une diminution proportionnelle du prix dans l'année qui suit l'acte authentique. Mesurage par un professionnel recommandé (D17).

Énergie finale et consommation annuelle

EF annuelle = EF au m² × surface. Exemple : 150 × 76 = 11 400 kWhEF/an. Contrôle de la somme des usages : 112 (chauffage) + 26 (eau chaude) + 4 (éclairage) + 8 (auxiliaires) = 150. Part du chauffage : 112 / 150 ≈ 74,7 % ; eau chaude : 26 / 150 ≈ 17,3 %.

Énergie primaire (électricité) et classe

EP = EF × coefficient de l'électricité : 2,3 jusqu'au 31/12/2025 ; 1,9 depuis le 1/01/2026 ; 1,7 au 1/01/2027. Exemple : 150 × 2,3 = 345 → F ; 150 × 1,9 = 285 → E ; 150 × 1,7 = 255 → E (à 5 du seuil D = 250). Totaux annuels : 345 × 76 = 26 220 ; 285 × 76 = 21 660 ; 255 × 76 = 19 380 kWhEP/an. Le coefficient ne concerne que l'électricité ; pour un logement au gaz ou au fioul, seule la part électrique change.

Émissions et double seuil

Émissions annuelles = $kgCO_2/m^2/an$ × surface. Exemple : 12 × 76 = 912 $kgCO_2/an$ → classe climat C (plus de 11, jusqu'à 30). Classe du logement = la moins bonne entre énergie et climat. 2023 : F (énergie) et C (climat) → F. Attestation actualisée : E et C → E. Le facteur d'émission moyen implicite du DPE de M. Bernard : 12 / 150 = 0,08 $kgCO_2$ par kWhEF (repère, pas une valeur réglementaire).

Coût annuel estimé

Le DPE donne une fourchette en euros par an, avec l'année de référence des prix. Exemple : 2 330 à 3 190 €/an (prix au 1/01/2021). Par mois : 2 330 / 12 ≈ 194 € ; 3 190 / 12 ≈ 266 €. Par m^2 : 2 330 / 76 ≈ 30,7 € ; 3 190 / 76 ≈ 42,0 €. Prix implicite : 2 330 / 11 400 ≈ 0,204 €/kWh ; 3 190 / 11 400 ≈ 0,280 €/kWh. C'est une estimation conventionnelle (usage standard), pas les factures du vendeur.

Seuils DPE (logements de 40 m² et plus)

Classe	Énergie primaire (kWhEP/m²/an)	Émissions ($kgCO_2/m^2/an$)
A	≤ 70	≤ 6
B	> 70 et ≤ 110	> 6 et ≤ 11
C	> 110 et ≤ 180	> 11 et ≤ 30
D	> 180 et ≤ 250	> 30 et ≤ 50
E	> 250 et ≤ 330	> 50 et ≤ 70
F	> 330 et ≤ 420	> 70 et ≤ 100
G	> 420	> 100

Calculateur à remplir

Ligne	Formule	Ton bien	M. Bernard (corrigé)
1. Surface	Somme des pièces, hors annexes	.....	76,0 m²
2. Seuil Carrez	Surface × 0,95	.....	72,2 m²
3. EF / m²	Lue sur le DPE (somme des usages)	.....	150 kWhEF/m²/an
4. EF / an	Ligne 3 × ligne 1	.....	11 400 kWhEF/an
5. EP / m² (2,3)	Ligne 3 × 2,3	.....	345 → F
6. EP / m² (1,9)	Ligne 3 × 1,9	.....	285 → E
7. EP / m² (1,7)	Ligne 3 × 1,7	.....	255 → E
8. GES / an	$kgCO_2/m^2$ × ligne 1	.....	912 $kgCO_2/an$ (C)
9. Classe retenue	La moins bonne (EP en vigueur, GES)	.....	E (attestation)
10. Coût / mois	Fourchette DPE ÷ 12	.....	≈ 194 à 266 € (prix 2021)
11. Écart au seuil inférieur	EP (1,7) − seuil de la classe du dessous	.....	255 − 250 = 5

Sources : CCH art. R. 156-1 ; loi n° 65-557 du 10/07/1965, art. 46 ; arrêté du 25/03/2024 (surface de référence, seuils) ; arrêté du 13/08/2025 (coefficient 1,9) et arrêté du 19/08/2026 (coefficient 1,7) ; service-public.gouv.fr F16096. Seuils pour les logements de 40 m² et plus (moins de 40 m² : lire l'étiquette). Données du fil rouge fictives. Mise à jour : 20/10/2026.

Éco-Consultant · Module 2 · Capsule 2.3 — Calculs : surfaces, kWh/m², CO_2 · Document pédagogique : vérifie toujours la réglementation en vigueur.